

INTRODUÇÃO AO NUXT

Disciplina: CIC0198 - TECNICAS DE PROGRAMAÇÃO 2
Professor: Daniel Porto



<https://nuxt.com/>

1 O que é o Nuxt?

É um framework em cima do Vue que já vem com várias coisas prontas:

- ▶ Sistema de rotas automático (baseado em arquivos na pasta pages/).
- ▶ Layouts e componentes globais.
- ▶ Server-side rendering (SSR) e Static Site Generation (SSG) prontos.
- ▶ Melhor organização para projetos maiores.

É isso mesmo que você está pensando: Que loucura!!! 😞
O Nuxt é como se fosse um "Vue com esteroides".

2 Criando o projeto Nuxt 4

Abra o glorioso terminal e execute:

```
1 npm create nuxt@latest hello-nuxt
2
3 # ou
4
5 npx nuxi init hello-nuxt
```

Entre na pasta e instale dependências:

```
1 cd hello-nuxt
2 npm install
```

Bota pra moer!

```
1 npm run dev
```

Agora abre o Firefox Developer Edition em: <http://localhost:3000>.

3 Estrutura básica do Nuxt

Depois do projeto criado, você terá algo +- assim:

```
my-nuxt-app/
├── .nuxt/           (gerado automaticamente)
├── node_modules/   (dependências)
├── pages/           (onde criamos as páginas)
├── public/          (arquivos estáticos: imagens, favicon, etc.)
├── app.vue          (componente raiz)
├── nuxt.config.ts   (configurações do Nuxt)
└── package.json
```

4 Nossa Primeira página

No Nuxt, qualquer arquivo .vue dentro de pages/ vira uma rota.

Primeira coisa: apague o arquivo app.vue.

Crie pages/index.vue (rota /):

```
1 <template>
2   <div>
3     <h1>Bem-vindo ao Nuxt 4!</h1>
4     <p>Esta é a página inicial</p>
5     <NuxtLink to="/sobre">Ir para Sobre</NuxtLink>
6   </div>
7 </template>
```

Crie pages/sobre.vue (rota /sobre):

```
1 <template>
2   <div>
3     <h1>Página Sobre</h1>
4     <p>Esta página foi criada automaticamente pela pasta /pages</p>
5     <NuxtLink to="/">Voltar para Home</NuxtLink>
6   </div>
7 </template>
```

Conceito importante: O roteamento é automático, não precisa de Vue Router manualmente.

5 Layouts

Layouts são molduras que se repetem em várias páginas (menu, rodapé, etc.).

Vamos criar o nosso arquivo layouts/default.vue:

```
1 <template>
2   <div>
3     <header>
4       <h2>Meu Site com Nuxt</h2>
5       <nav>
6         <NuxtLink to="/">Home</NuxtLink> |
7         <NuxtLink to="/sobre">Sobre</NuxtLink> |
8         <NuxtLink to="/contato">Contato</NuxtLink>
9       </nav>
10    </header>
11    <main>
12      <slot /> <!-- aqui entra o conteúdo da página -->
13    </main>
14    <footer>
15      <p>&copy; 2025 - Feito com Nuxt</p>
```

```

16     </footer>
17   </div>
18 </template>
19
20 <style scoped>
21 header { background: #333; color: white; padding: 12px; }
22 nav a { margin: 0 8px; color: white; text-decoration: none; }
23 main { padding: 20px; }
24 footer { text-align: center; padding: 12px; margin-top: 20px; background: #f2f2f2; }
25 </style>

```

OBS: Todas as páginas automaticamente vão usar esse default.vue.

6 Componentes

Na pasta components/, crie HelloWorld.vue:

```

1 <template>
2   <div class="hello">
3     <h3>Olá, {{ name }}!</h3>
4   </div>
5 </template>
6
7 <script setup>
8   defineProps({
9     name: String
10  })
11 </script>
12
13 <style scoped>
14 .hello { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; margin: 10px 0; }
15 </style>

```

Use em pages/index.vue:

```

1 <template>
2   <div>
3     <h1>Bem-vindo ao Nuxt 3 </h1>
4     <p>Esta é a página inicial</p>
5     <NuxtLink to="/sobre">Ir para Sobre</NuxtLink>
6   </div>
7   <div>
8     <h1>Home</h1>
9     <HelloWorld name="Daniel" />
10    <HelloWorld name="Porto" />
11  </div>
12 </template>

```

7 Reatividade e useState

No Nuxt usamos useState para criar estados globais (funciona como um reativo compartilhado).
Exemplo: contador global em pages/index.vue:

```

1 <template>
2   <div>
3     <h1>Bem-vindo ao Nuxt 3 </h1>
4     <p>Esta é a página inicial</p>
5     <NuxtLink to="/sobre">Ir para Sobre</NuxtLink>
6   </div>
7   <div>
8     <h1>Home</h1>
9     <HelloWorld name="Daniel" />
10    <HelloWorld name="Porto" />
11  </div>
12 </div>

```

```

13     <h2>Contador: {{ count }}</h2>
14     <button @click="count++">+1</button>
15     <NuxtLink to="/contato">Ir para contato</NuxtLink>
16   </div>
17 </template>
18
19 <script setup>
20 const count = useState('count', () => 0)
21 </script>

```

Agora em pages/contato.vue:

```

1 <template>
2   <div>
3     <h1>Contato</h1>
4     <p>0 contador global está em: {{ count }}</p>
5     <NuxtLink to="/">Voltar</NuxtLink>
6   </div>
7 </template>
8
9 <script setup>
10 const count = useState('count')
11 </script>

```

8 Fetch de dados com useFetch

Simulando uma API pública (ex: JSONPlaceholder).
Crie pages/posts.vue:

```

1 <template>
2   <div>
3     <h1>Posts</h1>
4     <div v-if="pending">Carregando...</div>
5     <ul v-else>
6       <li v-for="post in data" :key="post.id">
7         <strong>{{ post.title }}</strong>
8       </li>
9     </ul>
10   </div>
11 </template>
12
13 <script setup>
14 const { data, pending, error } = await useFetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
15 </script>

```

Teste lá: <http://localhost:3000/posts>

9 API interna com server/api

Você pode criar endpoints direto no Nuxt sem servidor extra.
Crie server/api/hello.ts:

```

1 export default defineEventHandler(() => {
2   return { message: 'Olá do servidor Nuxt!' }
3 })

```

Use em pages/api-test.vue:

```

1 <template>
2   <div>
3     <h1>Teste API</h1>
4     <p>{{ data }}</p>
5   </div>
6 </template>

```

```
7  
8 <script setup>  
9 const { data } = await useFetch('/api/hello')  
10 </script>
```

Testa lá: <http://localhost:3000/api-test>

10 Boas práticas iniciais com Nuxt

- ▶ Organizar páginas em pages/, componentes em components/, estados globais com useState.
- ▶ Usar layouts para cabeçalhos e rodapés.
- ▶ Prefira useFetch ao invés de fetch nativo (traz SSR pronto).
- ▶ Sempre usar :key em v-for.
- ▶ Aproveitar a importação automática de componentes.

11 Próximos passos (depois da aula)

1. Dar uma boa lida na documentação oficial do Nuxt:
<https://nuxt.com/docs/4.x/getting-started>
2. Criar um site com 3 páginas (/ , /sobre, /contato) usando layout padrão.
3. Criar um componente ProfileCard em components/ e usar em 2 páginas diferentes.
4. Criar um contador global com useState visível em todas as páginas.
5. Criar uma página /noticias que busca posts de uma API e exibe.
6. Criar um endpoint próprio em server/api/ que retorna uma lista de objetos e exibi-la na tela.
7. Faça um deploy simples no Vercel ou Netlify.

12 Referências

- ▶ <https://nuxt.com/>